姓名：_____

学号：_____

学院（系）：_____

_____ 级_____ 班

装

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称：高等代数（上期中） 试卷：A 考试形式： 闭卷

授课院（系）：数学 考试日期： 2024 年 11 月 15 日共 6 页

	一	二	三	四	五	六	总分
标准分	40	15	10	10	10	15	
得 分							

得分	

一基础计算

1. 求值:**1**）$\begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{8} & \mathbf{16} \\ \mathbf{1} & \mathbf{3} & \mathbf{9} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{4} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{vmatrix}$, **2**）$\begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{4} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{2^{n-1}} \end{vmatrix}$.

2. 求解线性方程组$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5. \end{cases}$（要求写出其通解:包括一个特解$\gamma_0$,和对应齐次线性方程组的基础解系$\eta_1, \ldots, \eta_s$）。

3. **已 知** P^5 上 的 4 个 向 量 ： $\alpha_1 = (1,2,1,5,7)$ ， $\alpha_2 = (3,2,-1,7,9), \alpha_3 = (-2,4,6,6,10)$， $\alpha_4 = (-1,1,2,1,2)$. 求α_1，α_2，α_3，α_4的秩和一个极大无关组，并把其余向量用这个极大无关组线性表出。

二考虑下面方程组：

$$(*)\begin{cases} x_1 + 2x_2 - ax_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 - 2ax_3 = 3 \\ (a-1)x_1 - 5x_2 = -4. \end{cases},$$

当a为何值时，方程组（*）无解？当a为何值时，（*）有唯一解？当a为何值时，（*）有无穷多解？

三记$\bar{A}$是非齐次线性方程组 II（$b_1, \ldots, b_s$不全为 0）的增广矩阵，它的秩为r.

$$\mathbf{II}\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s. \end{cases}$$

已知方程组 **II** 有解，且记解集为$W \subseteq P^n$。

(1) 对任意的$\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_t \in W$，证明:这 t 个向量的秩不超过$n-r+1$.
(2) 证明：在 W 中可以找到$n-r+1$向量他们线性无关。

得分	

四 1. 已知$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{s-1}$线性无关，并且$\alpha_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{s-1}$。证明：$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$中的任意 s-1 个向量都是它的一个极大线性无关组。

2.已知$a_1, a_2, \ldots, a_s$是 s 个（$s>n$）互不相同的实数，记$\alpha_i = (1, a_i, a_i^2, \ldots, a_i^{n-1}) \in R^n, i = 1,2, \ldots, s$. 证明：$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$中的任意 n 个向量都是它的一个极大无关组。

得分	

五记$A = (a_{ij})_{s\times n}$、$B = (b_{ij})_{m\times n}$分别是 n 元齐次线性方程组 I、II 的系数矩阵。证明：齐次线性方程组 I 和 II 同解的充分必要条件是矩阵 A 的行向量组$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$和 B 的行向量组$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_m$线性等价。

得分	

六记$A = (a_{ij})$是齐次线性方程组 I 的系数矩阵，且 A 的行列式为 0.

$$\mathbf{I}\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0. \end{cases}$$

1. 证明：$\alpha = (A_{11}, A_{12}, \cdots, A_{1n})$是方程组 I 的一个解。(这里$A_{ij}$是 A 的第 i 行第 j 列的代数余子式)
2. 证明：当$\alpha \neq 0$时，α是齐次线性方程组 I 的一个基础解系。
3（*）. 特别的当 n 为奇数时，如果有 n 个实数$x_1, x_2, \cdots, x_n$，满足以下性质：

任意去掉其中一个，一定可以把剩下的 n-1 个数分成两组，每组$\frac{n-1}{2}$个数，且两组的和相等。

证明：这 n 个实数必定全都相同。